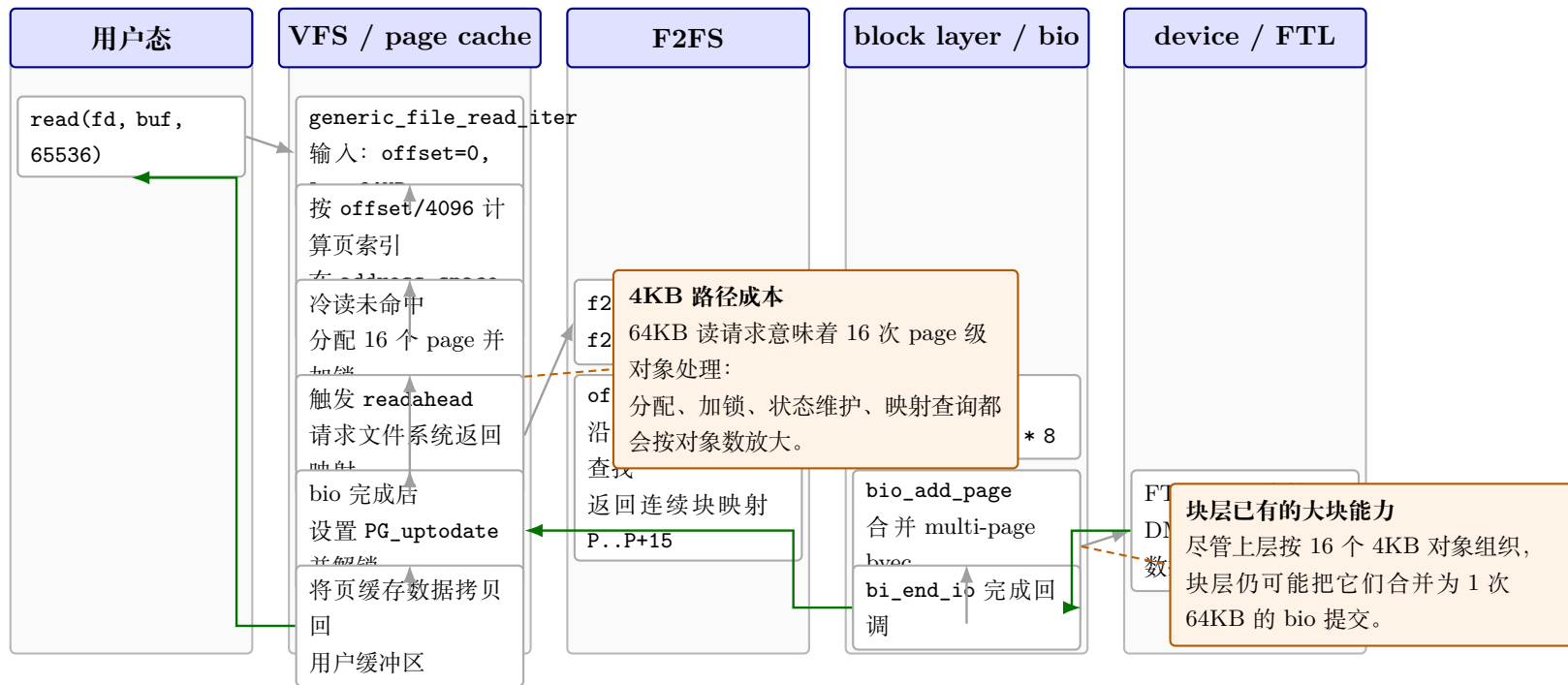


一次 64KB buffered read 的完整路径 (2.5 节走读图)



图意： 这条路径揭示了第一章问题的核心矛盾：设备侧和 bio 侧已经具备较强的大块连续 I/O 能力，但 page cache 和文件系统映射层仍按 4KB 对象逐次处理请求。因此，即使最终提交只发生一次，上层元数据和对象管理开销仍然被 4KB 粒度放大。